

微盘股择时——有效识别顶部风险&底部机 遇的增强策略

证券分析师：

李杨执业证书编号：S0210524100005

熊颖瑜执业证书编号：S0210524100007

赵馨执业证书编号：S0210525010002

投资要点

- **微盘行情复盘：高收益与高风险并存，择时核心在于规避尾部风险。** 2010年以来，万得微盘指数长期收益表现优异，但其收益伴随较高的波动与流动性风险，本质来源于极小市值、低流动性及资金博弈暴露。其市值因子暴露长期稳定在负值区间，流动性暴露程度较高，收益本质上是极小市值与低流动性带来的风险补偿。该指数在趋势中呈现出牛市平均领涨66%、熊市平均跌25%的非对称高弹性特征。微盘在趋势上行阶段具有较强收益弹性，但在流动性收缩与情绪逆转阶段亦容易出现快速下跌，2024年初的极端流动性冲击进一步体现了微盘指数的尾部风险特征。因此，微盘投资并非单纯追求长期持有收益，而需要通过择时体系在保留上涨弹性的同时降低极端回撤。
- **择时因子与基础均线择时策略：多维拐点因子识别关键反转，MA(15)提供稳定趋势锚。** 围绕微盘“超跌—反转”与“高位—衰退”的行情特征，构建涵盖价格、成交、资金流及市场广度的多维择时因子体系，量价因子刻画市场状态识别反转线索，资金流因子验证价格信号可靠性，扩散因子监测市场内部高位衰退风险，并以均线趋势作为基础择时框架。并进一步对MA(5)—MA(20)进行参数遍历，MA(15)取得最优综合表现。2016.01—2026.07期间，MA(15)年化收益22.96%、年化波动18.64%、夏普比率1.23，最大回撤由买入持有的46.73%压缩至17.65%，验证了基础均线策略在控制微盘尾部风险方面的有效性。
- **底部机会挖掘、顶部风险识别下的增强逻辑：基础信号负责发现拐点，增强规则负责提升信号质量。** 底部与顶部增强分别建立独立的基础识别逻辑，并在此基础上进行参数优化。底部方面，普通底部遵循“超跌释放→资金回流→价格确认”的三重逻辑，以60日回撤、MA15偏离及RSI刻画风险释放程度，以资金流广度和主力净流入判断市场承接能力，并通过站上5日线或突破短期高点确认反弹；针对2024年初等连续下挫行情，进一步设置危机型底部通道，以超过35%的极端回撤结合下跌后的强反转信号进行敏捷左侧识别。参数筛选优先保证跨历史阶段的胜率稳定性，2016.01—2026.06全样本共触发16次独立看多信号，15日持有胜率达93.75%，年化收益11.66%，期末净值3.09。顶部方面，基础识别聚焦“高位前提→结构衰减→资金恶化”：要求扩散指数曾达到0.85以上，随后5日内回落至少0.05，并结合资金流广度或主力净流入率边际走弱确认风险。参数网格最终锁定“0.85阈值+0.05回落幅度+10日退出期”，2016.01—2026.06回测年化收益20.52%、年化波动25.44%、夏普比率0.81、最大回撤46.45%、卡玛比率0.44，体现出顶部增强对高位回撤与尾部风险的控制。
- **均线趋势叠加拐点识别的三段式择时策略：趋势防守+底部提前入场+顶部及时退出，构建完整攻防体系。** 在MA(15)基础趋势框架上叠加底部提前入场与顶部风险退出信号，形成“均线趋势+底部拐点+顶部拐点”的三段式综合择时体系，实现趋势跟随与关键拐点识别的协同。2016.01—2026.06全区间回测中，综合策略年化收益达到30.60%，夏普比率1.80，最大回撤控制在20.40%，卡玛比率达到1.50；相较买入持有的20.31%年化收益和46.73%最大回撤，策略在保留微盘收益弹性的同时显著改善风险收益结构。截至2026年7月31日，策略由空仓状态重新触发底部信号并转为多头持有，当前已进入多头运行阶段。
- **风险提示：** 若市场环境或政策因素发生不利变化将可能造成行业发展表现不及预期；报告采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的风险，且数据处理统计方式可能存在误差；市场存在一定的波动性风险；报告中结论均基于对历史客观数据的统计和分析，但过往数据并不代表未来表现。

目 录

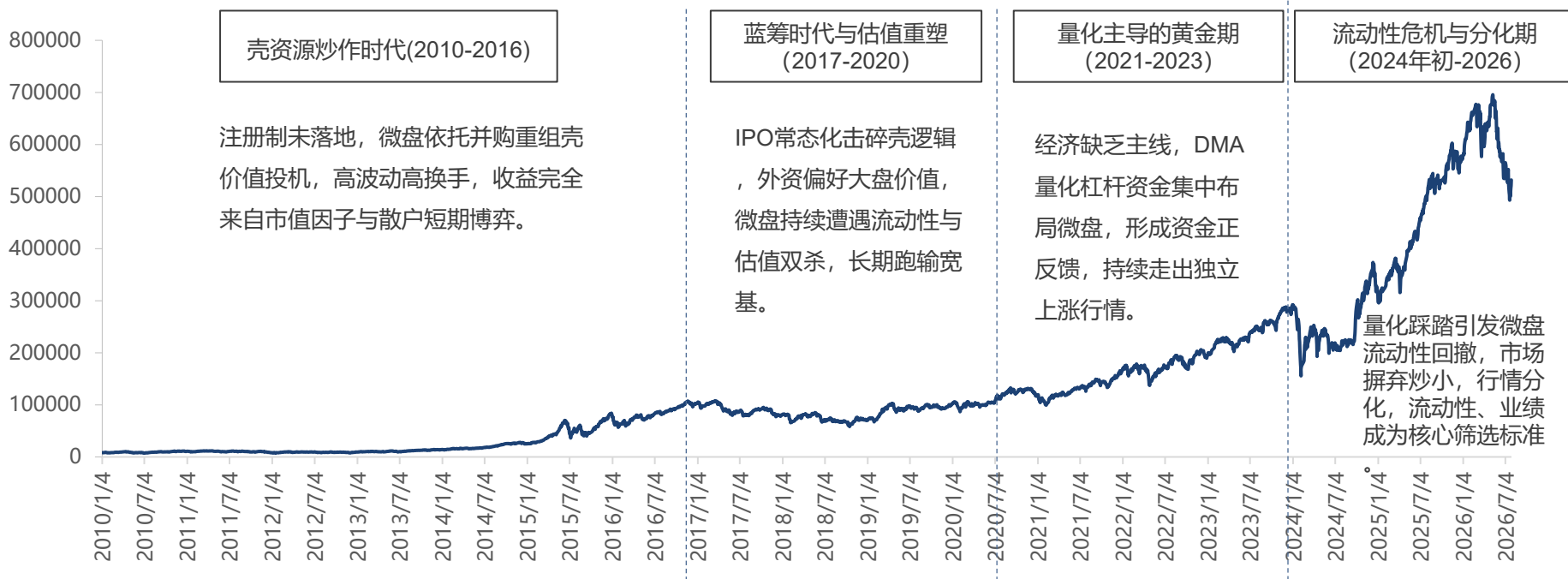
- 微盘指数走势复盘
- 择时因子梳理及基础均线逻辑
- 底部启动、顶部风险识别
- 三段综合微盘择时策略
- 风险提示

微盘指数走势复盘

➤ 微盘指数行情回顾（2010.01—2026.07）

- 2010-2026年，万得微盘指数自身呈现高收益属性，但行情全程波动烈度极高，尾部标的潜藏显著的流动性风险。其收益来源本质上是极小市值、低流动性属性以及短期博弈行为所对应的风险补偿。行情驱动逻辑随市场制度、资金结构与流动性环境持续更迭，经历多轮极致涨跌，后期市场摒弃单纯博弈小盘的思路，投资门槛显著抬升，需同步兼顾流动性与基本面才能规避极端回撤。

图：万得微盘指数走势图（2010.01—2026.07）

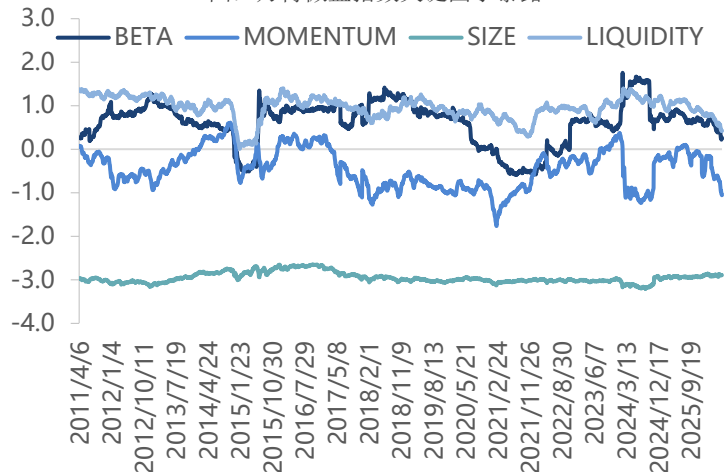


微盘指数走势复盘

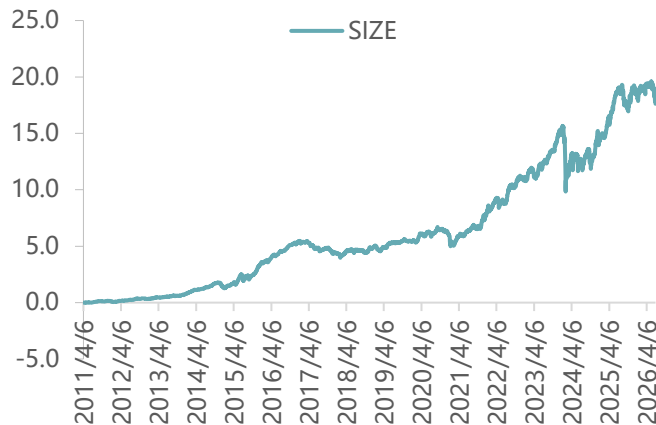
➤ 微盘指数因子暴露与收益归因 (2011.04—2026.06)

- 通过计算万得微盘股指数成分股的日度BarraCNE6因子暴露度和因子收益率，我们可以清晰地量化该指数的收益来源。
- 微盘股指数的市值因子暴露长期稳定在深度负值区间，代表指数持续重仓极小市值标的。市值因子回报具备鲜明阶段性特征：2017–2020年市值因子收益平缓震荡，小盘相对大盘超额收益明显收敛，极小盘缺乏持续性行情；2021–2023年因子持续上行，极小盘风格走出一轮强劲行情，市值敞口贡献指数绝大部分超额收益；2023年之后因子收益中枢继续抬升，仅伴随阶段性快速回调，长期上行趋势清晰。相较之下，Beta、流动性、动量等其余因子收益贡献偏弱，远不及市值因子。
- 流动性因子暴露长期为正，但因子归因显示其对微盘指数收益的贡献有限。这揭示了微盘策略的一个底层逻辑：流动性不创造收益，但需要流动性支撑。微盘的高弹性建立在宽松的流动性环境之上，一旦流动性收缩，即使基本面无实质变化，也可能遭遇剧烈回撤；动量因子多数时间暴露为负，成分股以前期下跌标的为主，自带短期反转属性；市场Beta持续正向暴露，仅起到小幅辅助收益的作用。
- 整体来看，微盘股指数绝大多数超额收益来源于极小盘风格的Beta暴露，并非个股挖掘带来的纯Alpha。

图：万得微盘指数关键因子暴露



图：万得微盘指数市值因子累计收益



微盘指数走势复盘

➤ 微盘指数十年走势全景（2016.01—2026.07）

- 2016至2026十年区间内，万得微盘指数长期净值中枢持续抬升，长期收益显著跑赢中证全指，但走势波动远大于中证全指。相比之下，中证全指走势平缓、涨跌收敛，整体收益弹性偏弱，二者行情分化特征十分鲜明。
- 十年间市场历经熔断下跌、注册制定价重塑、疫情流动性周期、量化踩踏等多轮极端环境，每一轮行情拐点下微盘指数涨跌幅度均大幅超出中证全指；2024年后两类指数分化进一步加剧，微盘指数先后走完流动性危机、超跌修复、政策主升、长周期牛市、二次探底多轮剧烈切换，中证全指仅维持窄幅震荡运行，截至2026年7月，微盘指数处于阶段高位回落的探底区间，与平稳运行的中证全指形成明显反差。

图：万得微盘指数与中证全指净值对比（2016.01-2026.07）



备注：灰色阴影区域代表该区间微盘指数处于上涨行情

微盘指数走势复盘

不同指数在涨跌区间中的表现分化

- 微盘指数是A股弹性最大的宽基指数，“上涨时领涨、下跌时领跌”的特征极为显著。呈现以下三个核心规律：
- 收益不对称性：上涨区间微盘涨幅远超大盘（平均+66%），下跌区间跌幅也更极端（平均-25%），长期累积收益领先
- 风格高度绑定：微盘牛市与小盘风格占优几乎完全重合；当大盘价值占优时，微盘往往跑输或下跌
- 流动性为王：微盘指数对流动性格外敏感——资金宽松期领涨，资金收紧或危机期首当其冲

图：熊市区间不同指数涨跌幅

起始日	结束日	万得微盘指数	上证50	沪深300	中证500	中证1000	中证2000	红利指数	小盘价值	中盘价值	大盘价值	小盘成长	中盘成长	大盘成长
2016/1/4	2016/1/28	-31.37	-20.99	-23.51	-30.80	-33.10	-31.31	-22.23	-29.99	-28.38	-17.44	-32.29	-28.93	-22.22
2017/3/22	2019/1/31	-37.51	5.36	-7.64	-35.90	-49.58	-51.82	-5.63	-28.95	-27.04	8.90	-45.06	-32.30	-19.21
2019/4/22	2020/4/29	-7.05	-6.50	-6.15	-10.04	-11.31	-14.50	-20.55	-21.41	-19.47	-14.60	-9.88	4.70	3.23
2020/9/9	2021/2/8	-25.04	18.25	18.54	-3.09	-14.28	-23.51	-4.42	-6.75	2.09	10.73	1.07	17.49	35.63
2022/1/18	2022/4/28	-22.01	-12.01	-17.75	-24.30	-29.64	-30.71	-0.61	-16.71	-15.04	-7.71	-30.45	-25.27	-20.60
2024/1/3	2024/2/7	-46.73	2.27	-1.26	-5.54	-18.05	-33.40	6.10	0.33	1.17	7.34	-11.67	-9.43	-6.81
2024/4/3	2024/7/24	-19.18	-1.84	-4.54	-13.25	-16.27	-20.88	-4.30	-11.68	-7.57	2.36	-14.40	-12.40	-10.96
2024/12/13	2025/1/6	-20.73	-4.53	-6.44	-11.04	-13.59	-17.69	-2.01	-9.89	-6.49	-2.09	-11.75	-9.38	-8.29
2026/3/2	2026/3/23	-14.83	-8.13	-6.21	-14.06	-13.45	-14.70	0.24	-10.92	-9.81	-2.89	-13.67	-13.12	-3.24
2026/5/12	2026/7/10	-21.40	-2.83	-3.45	-3.80	-7.54	-12.29	-8.43	-13.42	-9.22	-8.75	-4.29	2.27	-5.08

图：牛市区间不同指数涨跌幅

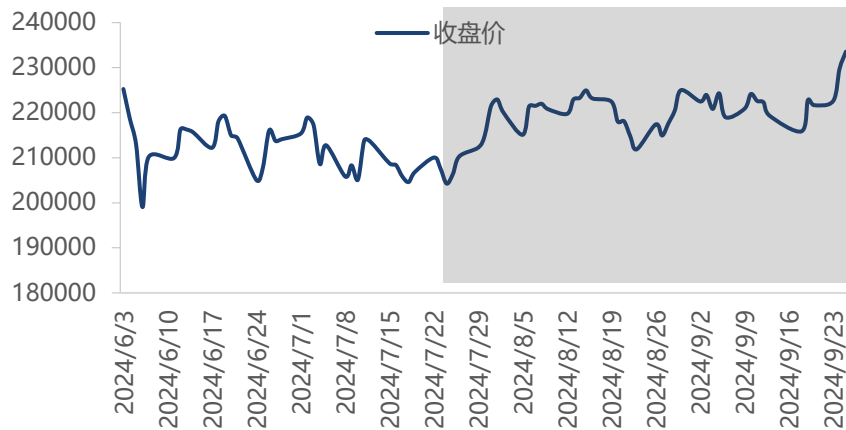
起始日	结束日	万得微盘指数	上证50	沪深300	中证500	中证1000	中证2000	红利指数	小盘价值	中盘价值	大盘价值	小盘成长	中盘成长	大盘成长
2016/1/29	2017/3/21	89.67	23.23	21.47	23.61	21.67	36.80	26.22	30.77	24.87	21.54	20.41	16.59	17.35
2019/2/1	2019/4/19	53.04	22.51	28.70	39.12	43.61	44.65	17.79	36.75	30.81	20.48	41.01	35.76	37.02
2020/4/30	2020/9/8	38.59	15.65	21.40	24.84	28.04	33.22	8.55	23.11	17.71	9.20	24.28	20.55	32.47
2021/2/9	2022/1/17	77.07	-19.09	-14.33	13.20	28.24	46.72	12.99	26.99	2.90	-10.53	21.99	-1.38	-16.75
2022/4/29	2024/1/2	112.83	-17.24	-13.64	-0.17	6.57	28.54	0.91	-2.13	-3.04	-8.02	-5.32	-18.98	-24.76
2024/2/8	2024/4/2	62.40	3.91	7.09	5.32	15.28	35.56	2.73	4.74	7.68	3.72	7.27	8.16	11.64
2024/7/25	2024/9/23	8.98	-6.19	-6.01	-3.71	-3.50	0.79	-6.40	-2.83	-6.51	-4.33	-6.20	-7.98	-6.44
2024/9/24	2024/12/12	67.74	20.47	25.39	35.72	45.22	54.03	14.33	27.22	19.52	16.24	39.38	34.01	31.71
2025/1/7	2026/2/27	128.76	17.81	24.99	59.54	52.65	65.60	3.92	35.79	40.65	6.08	70.76	57.32	34.62
2026/3/24	2026/5/11	20.55	8.93	12.08	18.80	19.67	20.49	0.58	11.35	9.10	2.27	20.71	16.59	14.78

微盘指数走势复盘

底部反转案例复盘

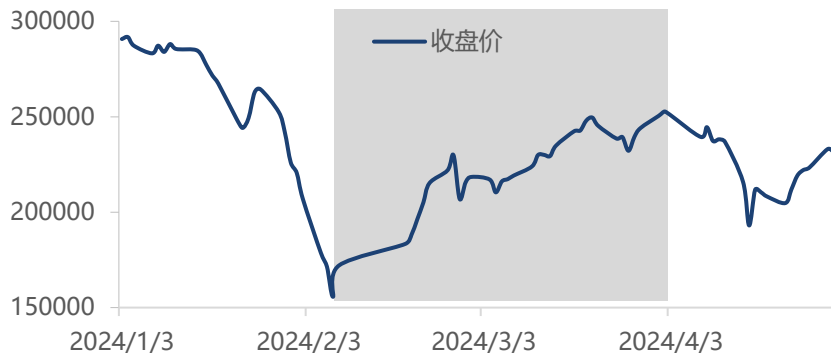
案例1：常规估值消化下的底部震荡修复行情

- **区间：2024.7.25—2024.9.23（60天），万得微盘涨幅+8.98%**
- 前置大跌：2024.6.2—7.24二次探底，持续一个半月阴跌回落，前期4月下跌后的小幅反弹完全消化，指数再度走弱、低点持续下移，全程无放量暴力反弹；
- 修复特征：图表灰色上涨区间内无单日大阳线快速反转，指数长期窄幅震荡磨底，波动收敛、每日涨跌幅幅度偏小，后期缓慢震荡抬升，体现市场情绪缓慢修复、资金分批渐进回流；
- 核心区别：行情驱动仅为流动性边际缓和，无重磅政策、突发利好等强催化，不存在V型极速反转结构，整体走“长期底部蓄势、缓慢爬升”的修复路径；
- 行情标签：底部修复与蓄势，常规阴跌后的渐进修复行情。



案例2：流动性危机后的V型极速修复行情

- **区间：2024.2.8—2024.4.2（54天），万得微盘涨幅+62.40%**
- 前置下跌：2024.1.3—2.7流动性危机，区间收益-46.73%，量化踩踏、流动性枯竭；
- 反转驱动：监管密集出手缓释流动性恐慌（如2月6日暂停新增转融券）、资金进场小微盘；
- 反转特征：短期极速拉升，两个月超60%涨幅，连续大阳线、反弹力度碾压所有宽基，典型超跌暴力V型反转；
- 行情标签：危机后超跌修复，属于下行后的强反转标杆。



微盘指数走势复盘

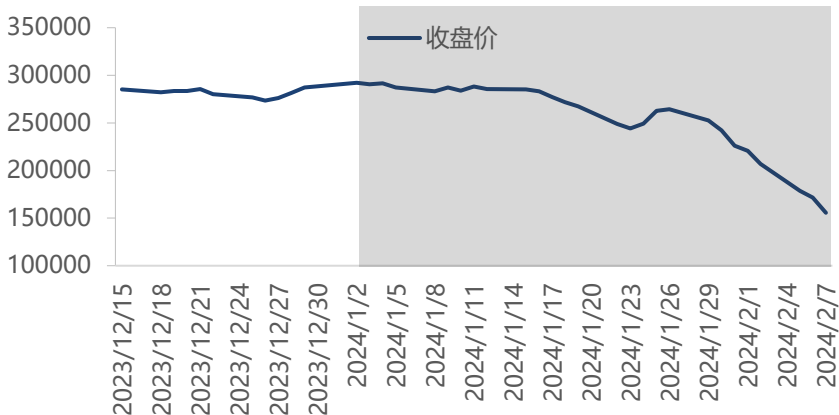
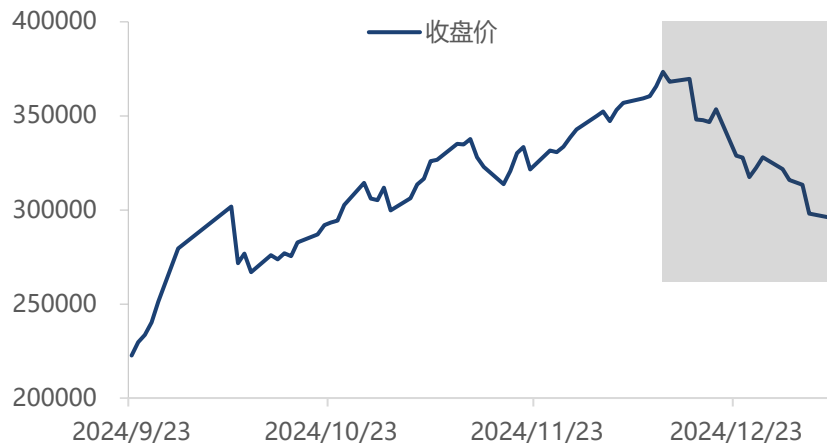
顶部反转案例复盘

案例3：多维度信号见顶的趋势拐点

- **区间：2024.12.13—2025.01.06（24天），万得微盘跌幅-20.73%**
- 可预判的多重见顶信号：
- 涨幅透支：9.24启动主升，3个月微盘大涨67.74%，估值、拥挤度创阶段极值；
- 量价背离：后期指数新高、成交额持续萎缩，增量资金枯竭；
- 风格极致分化：小盘成长单边疯涨，大盘价值持续走弱，极致行情回调；
- 时间窗口：年底资金兑现窗口，机构锁定收益，具备规律性；
- 事后验证：高点后快速回撤，属于趋势走弱有充分前置信号、可提前规避的阶段顶部。

案例4：黑天鹅驱动的无预警顶部

- **区间：2024.1.3—2024.2.7（35天），万得微盘跌幅-46.73%**
- 不可预判核心原因：
- 无估值/情绪预警：2023年末微盘震荡上行，涨幅温和、拥挤度并未极端，不存在泡沫化；
- 冲击完全外生：下跌导火索是DMA杠杆量化产品集中敲入、连锁强平，属于量化策略结构性踩踏，事前无公开政策、基本面利空；
- 无资金出逃先兆：高点前没有持续缩量、高位滞涨，下跌直接以连续跌停式崩盘开启；
- 特征：纯流动性黑天鹅顶部，基本面、政策、估值维度均无提前见顶信号，属于不可预判的突发回撤。



目 录

- 微盘指数走势复盘
- 择时因子梳理及基础均线逻辑
- 底部启动、顶部风险识别
- 三段综合微盘择时策略
- 风险提示

四种指标角色

➤ 四种指标角色形成一个可解释、可复核的决策链条

- 为了克服直接采用“因子打分”伴生的“指标同源性”、“黑箱”等缺陷，我们建立了一套全新的研究范式：**放弃综合打分，转而将所有因子归纳为四种固定的角色**。每个角色都有其明确的职责范围，专门回答一个特定的市场问题，确保策略逻辑的清晰性和严谨性。
- 这构成了我们最终的决策逻辑链条：启动确认（最高优先级）→ 风险确认（高点离场）→ 趋势锚（常态仓位）**
 - 1) **启动确认：即底部机制，排在第1位**。如果底部超跌+资金改善+价格确认三个条件同时满足，我们允许它覆盖下行趋势状态下的空仓信号，提前入场。这个优先级体现的是“确认的机会可以打破常态规则”。
 - 2) **风险确认：一旦触发，意味着市场内部结构已经出现了可观测的转弱证据**，此时即便价格趋势形态仍未改变，我们也选择空仓避险。在某些顶部形态中，等均线破位再走已经太晚。
 - 3) **趋势锚：排在最后**。当两类增强信号都不存在时，我们不做主观判断，回到价格趋势这个最朴素、最可复核的规则上，不猜底、不猜顶。
- “结构解释”不参与每日决策清单，但在定期复盘和异常行情分析时，作为补充视角使用**。两融、筹码、龙虎榜这类数据，在复盘时确实提供了有价值的信息——它们帮助我们理解某个阶段的资金行为、杠杆水平和持仓结构。但它们或因披露滞后（筹码、两融T+1）、或因事件稀疏（龙虎榜）、或因覆盖率跨期变化（两融标的范围变动），不适合作为日频规则的触发条件。

表：四种指标角色

角色	代表指标	回答的核心问题	在决策中的位置	不应承担的任务
趋势锚	MA15、均线距离、扩散均线	当前趋势是否仍在延续？	底层常态判断	精确预测顶部或底部
启动确认	flow_breadth、main_net_ratio、flow_improvement	反弹是否获得横截面资金支持？	第二层，覆盖趋势锚	单独预测未来方向
风险确认	扩散5日变化、MACD柱、资金恶化信号	高位后内部结构是否快速转弱？	最高优先级触发层	覆盖所有类型的顶部
结构解释	两融、筹码、龙虎榜	当前拥挤度、杠杆水平和持仓结构如何？	不直接参与规则，用于复盘解释	高频独立择时决策

因子复盘——价量因子

➤ 择时系统中最基础的“仪表盘”

- 在复盘过程中，我们把价量因子分成了三个功能层次：

- 1) **超跌刻画**：如距离均线偏离和RSI能够告诉我们当前价格是否已远离短期成本中枢、抛售是否已经达到极端水平。这类因子在底部机制中承担了“风险是否释放充分”的过滤职责，但极端值本身并不构成买入信号。它们的职责是“描述状态”，而不是“提示反转”。
- 2) **反转确认**：MACD柱和金叉/死叉结构可以帮助判断价格下降结构是否被打破。在底部机制中，价格确认环节需要MACD柱或类似指标出现改善，用以确认反弹已经从“超跌反弹”升级为“结构反转”。但MACD的滞后性同样明显——在急跌行情中，MACD改善往往晚于价格低点，这也是为什么底部机制需要引入回看窗口的原因。
- 3) **波动环境判断**：ATR和量价比不直接参与方向判断，但它们提供了重要的背景信息。ATR扩张往往伴随危机加速或顶部剧烈震荡，是我们区分“普通底部”和“危机底部”的关键变量之一。量价比则在顶部复盘中帮助我们识别放量滞涨或缩量新高等异常结构。
- **价量因子的所有信息都来自已经发生的交易结果，本质上是刻画工具，而不是预测工具**，它告诉我们市场当前处于什么位置、什么状态，但因其同源性高、价格信息容易被重复计算，我们最终只保留了少数几个功能互不重叠的价量指标进入规则，而不是全部装进一个综合打分模型里。

表：价量因子复盘

因子名称	算法说明	在择时中的角色定位
MA20 偏离	1. (收盘价 / MA20 - 1) × 100%，MA20约等于一个月的交易成本中枢；	刻画短期价格相对于近期平均成本的偏离程度，判断是否超跌或超买
	2. 正数代表价格高于均线、趋势偏强，负数代表价格低于均线、存在超跌空间。	
RSI	1. 取 7 日区间内每日涨跌幅，拆分上涨均值 AVG_UP、下跌均值 AVG_DOWN；	衡量短期价格变动的速度和幅度，识别极端超卖/超买状态
	2. RS=AVG_UP/AVG_DOWN；	
	3. RSI=100-100/(1+RS)，值域 0-100，数值越低短期抛售越极端	
MACD 柱	1. 快线 = 12，慢线 = 34，信号线 = 9，快 EMA、慢 EMA 做差得到 DIF；	反映短期动量相对于中期动量的方向与强度，捕捉趋势转折信号
	2. DIF 取平滑 EMA 得到 DEA 信号线；	
	3. MACD 柱 = 2*(DIF-DEA)，正数动量向上、负数动量衰竭向下	
ATR	1. 每日真实波幅 TR = Max (当日最高价 - 当日最低价, 当日最高价 - 前一日收盘价 , 当日最低价 - 前一日收盘价)；	衡量市场日内波动幅度，识别波动率突变或危机加速阶段
	2. ATR 为 TR 的 N 周期移动平均，刻画价格波动剧烈程度，其中，均线 = 30，ATR = 20，倍数 = 1.5	
量价比	当日成交额 / 当日涨跌幅绝对值，衡量同等涨跌幅度下成交资金的消耗力度，数值越高代表价格波动伴随资金放量	刻画价格变动所消耗的交易能量，判断方向变动的有效性

➤ 择时系统中价格信号的验证器

- 通过复盘，我们把资金流因子在择时中的职责归纳为两点：
 - 1) **启动确认**：在底部机制中，价格超跌只是前提，真正让我们愿意比趋势信号发生更早入场的关键证据是资金开始回流。这里我们设置了两个层级的条件：①**广度层面的flow_breadth**，确保回流不是少数几个权重股拉动的假象；②**金额层面的main_net_ratio**，确保广度改善的同时有资金流的支撑。
 - 2) **风险释放确认**：在危机底部和普通底部中，我们都要求main_net_ratio不再为负。这并不是说主力资金必须大幅净流入，而是要求抛压基本停止。这个条件在2024年2月8日的危机反转中表现得非常典型：当日涨幅超过5%，资金广度回到40%以上且环比改善超过5%，主力净流入率由负转正，三个条件共振确认了流动性危机的阶段性结束。
- 资金流的数据源为盘口逐笔成交拆分后的主力资金统计，属于横截面同步行情数据，与当日涨跌幅高度同步。**因此，我们不把资金流因子当作独立的“预测器”，而是把它**作为价格信号的验证器**。当价格出现突破形态、同时资金流数据也给出正向反馈时，信号的可信度会显著提高；反之，如果价格突破但资金流数据没有响应，我们会倾向于认为这个突破的持续性存疑。

表：资金流因子复盘

因子名称	算法说明	在择时中的角色定位
flow_breadth	1. 统计当日微盘成分股中主力资金净流入为正的个股数量 / 全部微盘样本总数；	衡量资金承接的横截面广度，判断反弹或下跌是否具有普遍性
	2. 值域 0-1，数值越高代表全板块个股普遍获得资金承接。	
main_net_ratio	1. 当日 flow_breadth - 过去 5 个交易日 flow_breadth 均值；	衡量主力资金在整体交易中的参与强度，辅助判断资金行为的可信度
	2. 正数代表资金流入覆盖面相比前期扩张，负数代表资金持续收缩。	
huge_trade_share	1. 全微盘板块当日主力资金净买入总额 / 板块总成交额；	刻画大资金活跃度，用于解释极端行情中的资金行为
	2. 代表资金流入的体量强度，规避 “广度改善但金额极低” 的虚假回暖。	

因子复盘——扩散因子

➤ 择时系统中承担“高位衰减观察”职责

- 扩散因子是本项目顶部机制中最核心的数据来源，也是整个因子库中唯一能够“刻画市场内部结构变化”的一类指标。
- 扩散因子的核心价值：它回答了“价格上涨是由谁驱动的”。**价格指数只告诉我们整体涨了多少，但扩散指数告诉我们有多少股票参与了上涨。当微盘股指数创新高、同时扩散指数也在高位甚至继续走高时，说明上涨是普涨格局，趋势健康；当指数创新高但扩散指数已经开始回落，说明上涨越来越集中在少数成分股上，内部结构正在变脆弱。
- 扩散因子需要特别注意的两点局限性：**
 - 1) **高位本身不是卖出信号。**在强趋势行情中，扩散指数可以长时间维持在高位。如果简单地用“扩散指数大于0.8就卖出”，会过早退出2015年和2020年的主升行情。因此，我们当前的设计不是用绝对高位作为触发，而是用“高位之后出现5日显著衰减”来刻画结构转弱的开始。
 - 2) **衰减速度的阈值选择不稳定性。**我们在参数搜索中发现，0.85阈值配合5日下降0.05在历史上表现最优，但相邻的0.80和0.90阈值效果明显变弱，缺乏一个参数稳定平台。这说明当前找到的最优点可能过度拟合了历史数据，而非反映稳定的市场规律。
- 当前扩散因子的职责边界：在组合策略中，扩散因子只承担“高位衰减观察”这一项职责，不参与底部机制，也不独立决定顶部触发，它必须与资金流因子的恶化信号同时出现，才会进入顶部锁定流程。**这种设计是为了避免单一维度误报，同时也意味着我们并不指望扩散因子能捕捉所有类型的顶部，特别是那些突变型顶部（比如突发政策冲击或外部事件引发的高点），扩散因子在这些场景下往来不及反应。

表：扩散因子复盘

因子名称	算法说明	在择时中的角色定位
diffusion_index	1. 微盘全部成分股中，收盘价站上自身 MA15 的个股数量 / 板块总样本；	衡量市场上涨或下跌的参与广度，区分普涨与少数权重股拉动
	2. 值域 0-1，数值越高代表板块普涨行情、多数个股处于上升趋势	
diffusion_5d_change	1. 当日 diffusion_index - 前 5 日扩散指数均值；	刻画市场广度的短期变化速度，捕捉内部结构的快速转弱或转强
	2. 正数代表普涨个股持续增多，负数代表上涨个股快速减少、行情分化走弱	
diffusion_ma_gap	1. diffusion_index 与其N日均线的差值；	辅助判断广度趋势的方向和偏离程度，用于顶部衰减确认
	2. 区分短期、中长期普涨结构差异	

基础策略-均线择时体系

策略介绍

- 策略逻辑：微盘指数具有“上涨时弹性极大、下跌时回撤极深”的非对称收益特征，其波动主要由小盘风格轮动和资金面驱动，趋势性较强，反转点往往有均线拐头作为先行信号，因此可以选择均线择时来捕捉趋势。
- 但均线策略还有三类不可避免的结构缺陷：
 - 其一，入场滞后——V型反弹中需等趋势确认，均线拐头前无法发出买入信号，底部急涨段天然踏空；
 - 其二，离场滞后——见顶后需等价格跌破均线才触发平仓，利润回吐不可避免；
 - 其三，震荡磨损——横盘阶段价格频繁穿越均线，假突破导致信号反复切换，产生交易损耗。
- 信号规则：收盘价 $>$ MA(N)→次日开盘买入持有；收盘价 $\leq$ MA(N)→次日开盘清仓。日频信号，以收盘价判断、次日开盘执行。

图：MA择时策略逻辑示意图



备注：灰色阴影区域代表该区间策略持有指数多头

— 收盘价 — MA

MA择时策略

➤ 回测设置与参数选择

- 回测设置：标的为万得微盘指数（8841431.WI），区间2016-01-04至2026-07-20，基准为买入持有，交易成本为单边千分之一。
- 参数选择：我们对MA(5)至MA(20)共16组参数进行了全区间遍历回测，对各个指标进行综合评估，发现MA(15)在所有候选参数中表现最优。
- MA(15)的核心优势在于三点：其一，它是16组参数中收益率最高的同时，波动率却最低的参数；其二，回撤从买入持有的-46.73%压缩至-17.65%，削减幅度超60%，且上涨弹性损失极小；其三，16组参数中仅MA(14-18)实现了正超额收益，MA(15)以+1.36%的超额年化收益处于这一“黄金区间”的中心位置。
- 较短均线（如MA5）信号过于灵敏、假突破频繁，较长均线（如MA20）入场滞后明显、错失急涨前半段——MA(15)恰好在灵敏度与稳定性之间取得最佳平衡。

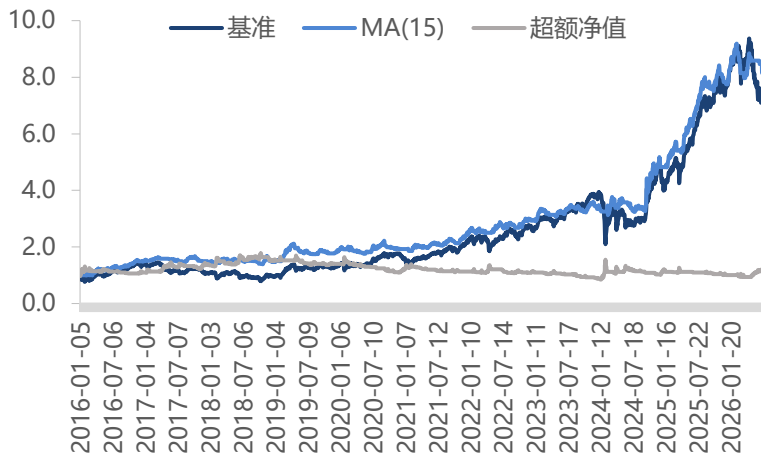
图：MA择时策略不同参数业绩汇总

参数	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	卡玛比率	累计净值	超额年化收益	超额年化波动	信息比率
5	12.43%	19.99%	0.62	25.90%	0.48	3.28	-7.32%	22.55%	-0.32
6	16.18%	19.63%	0.82	23.12%	0.70	4.58	-4.24%	22.86%	-0.19
7	16.07%	19.52%	0.82	17.54%	0.92	4.54	-4.33%	22.91%	-0.19
8	17.94%	19.59%	0.92	17.81%	1.01	5.34	-2.78%	22.81%	-0.12
9	14.64%	19.40%	0.75	19.30%	0.76	4.00	-5.50%	22.97%	-0.24
10	13.79%	19.58%	0.70	25.03%	0.55	3.71	-6.21%	22.80%	-0.27
11	17.63%	19.13%	0.92	23.32%	0.76	5.20	-3.04%	23.29%	-0.13
12	16.69%	19.07%	0.88	23.32%	0.72	4.79	-3.82%	23.32%	-0.16
13	18.33%	19.09%	0.96	21.52%	0.85	5.52	-2.46%	23.28%	-0.11
14	22.63%	18.91%	1.20	16.47%	1.37	7.93	1.08%	23.40%	0.05
15	22.96%	18.64%	1.23	17.65%	1.30	8.15	1.36%	23.63%	0.06
16	23.06%	18.71%	1.23	19.29%	1.20	8.22	1.44%	23.56%	0.06
17	22.74%	18.69%	1.22	19.56%	1.16	8.01	1.18%	23.56%	0.05
18	21.77%	18.72%	1.16	21.06%	1.03	7.38	0.37%	23.53%	0.02
19	21.29%	18.84%	1.13	20.44%	1.04	7.09	-0.03%	23.41%	0.00
20	20.83%	18.83%	1.11	20.06%	1.04	6.83	-0.40%	23.41%	-0.02

➤ MA(15)择时策略表现

- 策略并未创造出可观的超额收益。全区间近10年的超额年化收益不足1.5%，说明MA(15)择时在绝对收益上并没有显著优势。
- 通过MA(15)信号进行仓位管理，年化波动率从29.34%降低到18.64%，最大回撤从45.73%压缩至17.55%，持有体验大幅改善。夏普比率从0.73提升至1.23，卡玛比率从0.46提升至1.30，风险调整后收益显著改善，表明策略在"单位风险所获得的回报"上远优于基准。
- 策略仅在约63%的交易日持有多头仓位，其余37%时间为空仓状态，资金使用效率与风险规避的平衡较好。
- 虽然绝对风险低，但相对基准的跟踪风险较高。超额收益年度间波动较大（2019-2021连续三年负超额，2024又大幅正超额），说明择时信号缺乏稳定性，"踏空"与"避险"交替出现，信息比率较低。

图：MA(15)策略净值



图：MA(15)策略业绩对比

策略	基准	MA(15)
年化收益	21.32%	22.96%
年化波动	29.34%	18.64%
夏普比率	0.73	1.23
最大回撤	46.73%	17.65%
卡玛比率	0.46	1.30
累计净值	7.11	8.15
持仓天数	2559	1607
超额年化收益	0.00%	1.36%
超额年化波动	0.00%	23.63%
信息比率	0.00	0.06
超额最大回撤	0.00%	52.14%

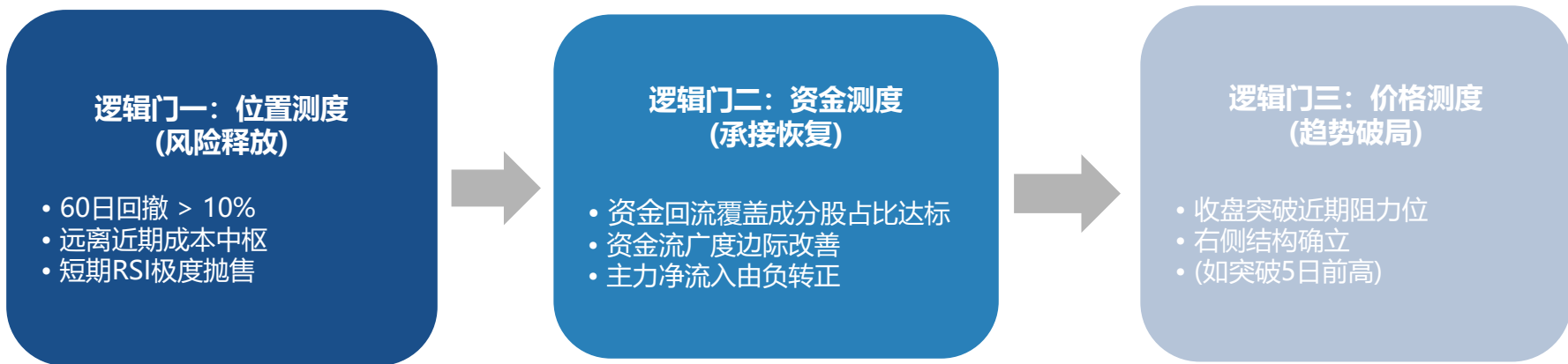
目 录

- 微盘指数走势复盘
- 择时因子梳理及基础均线逻辑
- 底部启动、顶部风险识别
- 三段综合微盘择时策略
- 风险提示

普通底部采用三重逻辑门，而非单一超跌信号

➤ **核心原则：**位置指标回答“跌得够不够深”，资金指标回答“抛压是否缓解”，价格指标回答“反弹是否已经开始”

- 1) 超跌条件确认风险已充分释放，避免普通调整误判为底部
- 超跌前提：**最近N日内，60日回撤、距MA15偏离和RSI同时达到阈值**，证明风险已经释放到一定程度，避免将普通的震荡回调误判为底部。
- 2) 资金广度与主力资金同步改善，确认市场承接能力恢复
- 资金止跌：**资金流广度的绝对水平与边际改善同时达标，主力净流入率不再为负**，证明承接不只是个别股票现象。
- 3) 价格突破短期确认位，验证反弹趋势已经形成
- 价格确认：**收盘站上五日线**，证明反弹已经开始，而非仅凭“跌得深”开仓进场。



核心结论：普通底部遵循“超跌释放→资金回流→价格确认”的渐进式确认逻辑，实现早于MA15的进场

三重逻辑中八类变量的功能定位及参数设定

➤ 八类变量共同构建底部识别体系

模块	变量名称	参数/阈值设定	回答的核心问题	设计初衷与逻辑
窗口期	oversold_lookback	10天	最低点是否可领先确认日？	保留超跌记忆，避免三类条件必须同日出现的苛刻要求
超跌因子	dd60_max	60日回撤 > 10%	中期跌得是否足够深？	确认中长期风险已得到释放，坚决不把普通回调当底部
超跌因子	ma_distance_max	距MA15跌出 > 3个点	是否远离近期成本中枢？	刻画价格相对 MA15 的短期超跌程度
超跌因子	rsi_max	最大值为 45	短期抛售速度是否极端？	补充中期回撤无法描述的短期抛售恐慌压力
资金流因子	flow_breadth_min	回流率达到 55%	资金回流是否覆盖多数成分股？	防止少数大权重股票主导整体金额，确保普遍回暖
资金流因子	flow_improvement_min	资金流广度达到 5日边际变化达到 5%	资金是否相对此前真正转强？	同时约束资金水平和边际变化，验证承接持续性
资金流因子	main_net_ratio_min	主力净流入率 > 0	资金广度改善是否有金额支持？	避免“广度改善但总体仍大幅流出”的虚假止跌现象
价格确认	confirm_mode	收盘价突破五日前高	价格下降结构是否被打破？	把客观观察条件转化为可精准执行的交易信号

大小盘风格辅助：动态确认门槛

➤ 风格过滤：降低弱势环境中的误触发概率

- 复盘发现2017年和2026年6月容易出现过早底部信号，故新增“大盘相对小盘过去20日收益差的MA5”作为防御开关：当该值大于0，即大盘占优、小盘风格偏弱时，普通底部的价格确认从突破前三日高点提高为突破前五日高点；小盘占优时仍使用前三日高点。

市场风格环境	触发条件	价格确认门槛	机制设计初衷与逻辑效用
大盘占优 (强防御)	大盘相对小盘过去20日收益差MA5 > 0	突破前五日高点	提高确认门槛，增强系统防御性；有效过滤小盘股偏弱阶段的下跌中继，修正历史过早触发的假底信号。
小盘占优 (高敏捷)	大盘相对小盘过去20日收益差MA5 ≤ 0	突破前三日高点	维持适度敏捷，及时捕获微盘股的反弹起点；确认短期下降结构被打破即可，适应高弹性周期。

三重逻辑中八类变量的功能定位及参数设定

八类变量共同构建底部识别体系

🕒 回看十天 (10日窗口期)

1. 超跌条件

曾触发超跌阈值

中期跌得是否足够深
(60日回撤 > 10%)

是否远离近期成本中枢
(距MA15跌出3个点)

短期抛售速度是否极端
(RSI最大值 = 45)

2. 资金条件

曾触发资金回流阈值

资金回流是否覆盖多数成分股
(资金回广度达 55%)

资金是否相对此前真正转强
(资金流广度-其MA5 > 0.05)

资金广度改善是否有金额支持
(主力净流入率 > 0)

+

3. 价格条件 (T日)

大盘相对小盘过去20日收益差
 $MA5 > 0 \rightarrow$ 大盘占优
(价格需站上5日高点)

VS

大盘相对小盘过去20日收益差
 $MA5 < 0 \rightarrow$ 小盘占优
(价格需站上3日高点)



价格下降结构是否被打破
(把观察条件变成可执行信号)

注：窗口期是底部反弹确认的“记忆窗口”，允许最低点领先于最终触发日。

危机型底部：2024年2月8日为何需要单独通道

风格过滤：降低弱势环境中的误触发概率

- 2024年流动性危机说明，普通底部的渐进确认不适用于连续下跌后的首日强反转。若仍等待站上10日均线，会错过最有价值的反弹阶段；但完全取消确认又会在调整尚未结束时提前开仓。在危机型底部触发时，上文提到的普通机制不再适用，新的筛选触发机制如下：

对比维度	变量名称	普通底部参数阈值	危机型底部参数阈值
前置环境	大幅下跌与波动率	无特定要求	近10日内5日跌幅 $\leq -10\%$ 且 ATR较5日前上升 $\geq 20\%$
中期超跌	dd60 (60日回撤)	回撤 $> 10\%$	回撤 $\geq 35\%$ ($\leq -35\%$)
短期超跌	ma_distance (距MA15偏离)	跌出 > 3 个点	跌出 $\geq 20\%$ ($\leq -20\%$)
情绪极值	RSI	最大值为 45 (≤ 45)	最大值为 30 (≤ 30)
资金承接	资金流向与广度	资金广度 $\geq 55\%$ 且 广度改善 $\geq 5\%$ 且 主力净流入率 > 0	资金广度 $\geq 40\%$ 且 广度改善 $\geq 5\%$ 且 主力净流入率 ≥ 0
价格反转	confirm_mode (确认信号)	收盘价突破五日前高 (需等待右侧下降结构被打破)	当日涨幅 $\geq 5\%$ (无需等待慢均线，首日强反转直接放行)



参数筛选逻辑：跨期高胜率优先

➤ 核心：优先保证不同周期内的稳定性，而非单点年化收益最高

核心评分函数 (Robust Score)

$$\min(\text{前段胜率}, \text{后段胜率}) \times 100 + \text{全样本胜率} \times 5 + \min(\text{交易次数}, 40) \times 0.03$$

评估维度	具体指标定义	设计初衷与解释
跨期木桶效应 (最优先指标)	前段：2016—2022年持有15日胜率 后段：2023—2026年持有15日胜率 取两者中的最小值 $\min(\text{dev}, \text{valid})$	防止参数严重过拟合。优先保证策略在历史较差时期也能维持较高的胜率，是核心筛选依据。
全样本表现 (次级加分项)	全样本 (2016-2026) 总体胜率	在最差时期胜率相同的情况下，倾向于整体表现更优秀的参数组合。
样本数量约束 (微调项)	全样本交易次数 (最高计算至40次)	避免选出极低频但100%胜率的孤立事件。要求前段至少12笔，后段至少5笔。

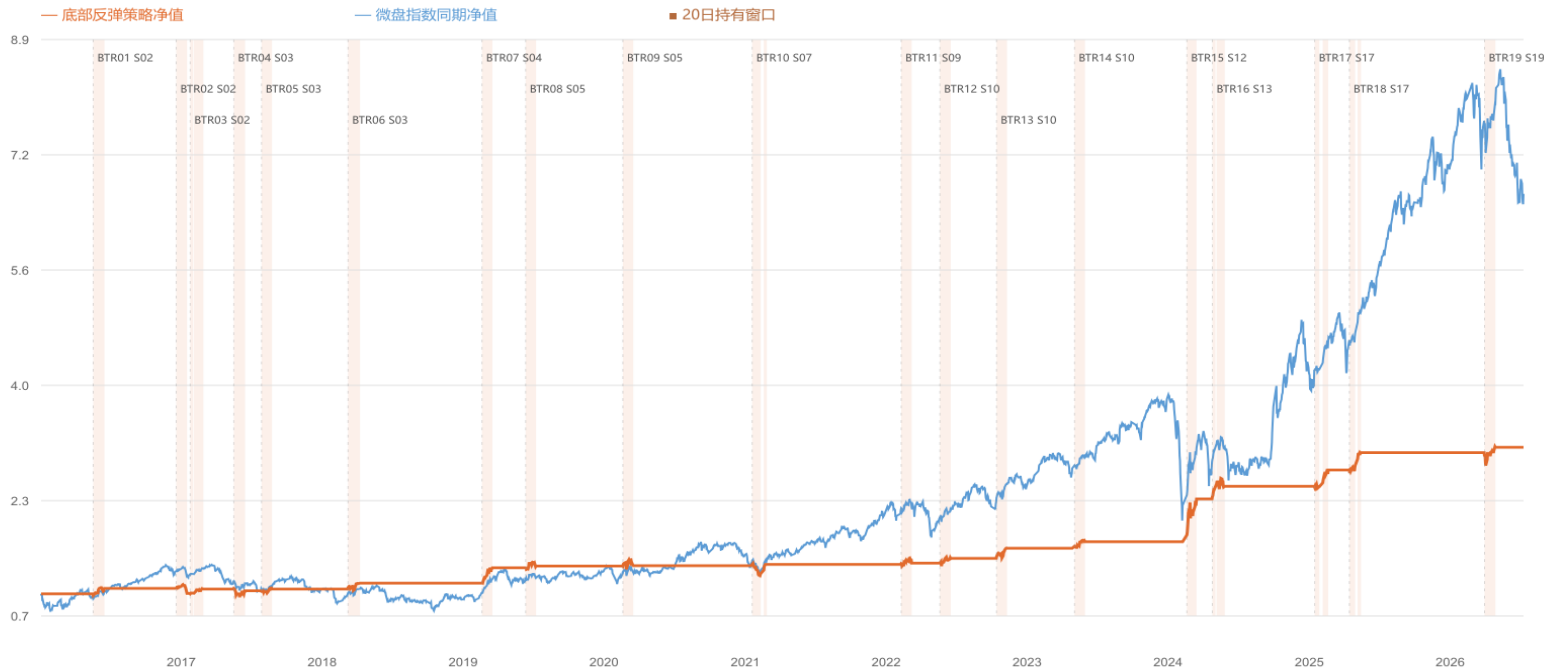
注：底部参数的目标是“触发后持有15日的跨时期高胜率候选”，不是整体策略年化收益最大化。后续叠加MA15时才评价对整个系统的增量。

当前底部信号表现

➤ 核心策略表现：高胜率与低回撤的稳健复利

- **信号独立触发 16 次**：在长达十年的全样本区间内，模型触发 16 次独立看多信号。
- **持有 15 日胜率 93.75%**：证明该底部识别体系能够精准锚定微盘股的高胜率爆发波段。
- **策略年化收益 11.66%**：在极低的实际风险敞口和时间暴露下，实现了极高的风险调整后回报。
- **期末净值达 3.09**：本策略通过精准的左侧危机释放识别与右侧趋势确认，规避了指数的历史大型回调的区间。

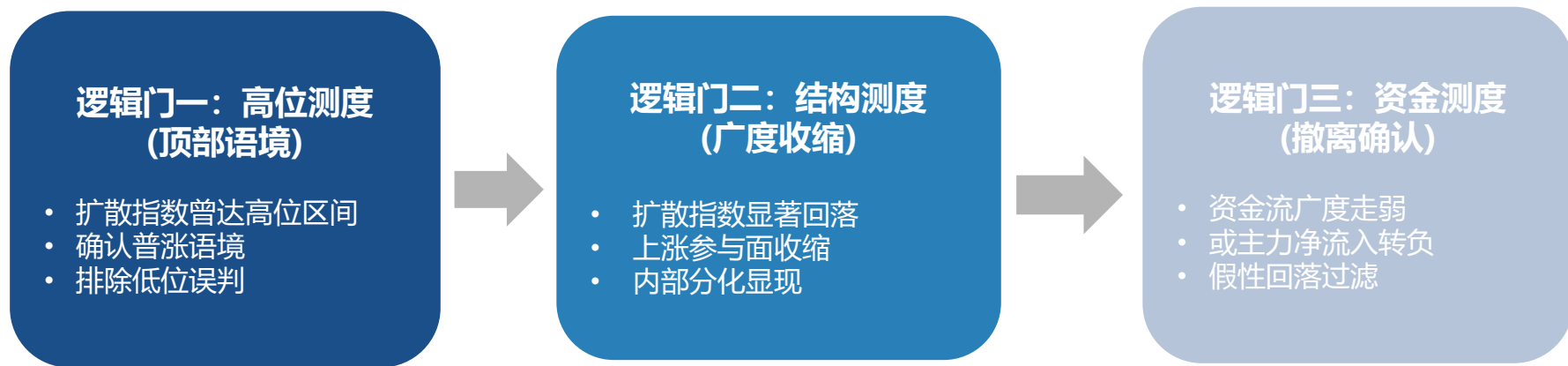
微盘股底部反弹独立策略净值（未触发时持有现金）



顶部退出采用"高位+结构+资金"三重确认，而非单一指标突破

➤ 核心原则：高位前提回答"是否在顶部"，结构衰减回答"上涨广度是否在收缩"，资金恶化回答"是否有资金撤离"

- 1) 高位前提确认顶部语境，避免低位震荡中的误判
- 扩散指数需曾达到高位区间，确认市场此前处于普涨后的高广度状态；为"高位后衰减"提供语境基础，避免在低位震荡或正常调整中退出。
- 2) 结构衰减确认上涨参与面收缩，识别内部分化
- 扩散指数从高位出现显著回落，表明上涨参与面在快速收缩；区分"普涨健康上涨"与"少数个股拉抬的分化危险"，捕捉内部结构松动。
- 3) 资金恶化确认撤离共振，过滤假性回落
- 资金流广度或主力净流入率出现边际走弱；确认资金撤离与广度收缩形成共振，避免将"资金仍在承接的健康调整"误判为顶部。



➤ 指标测试

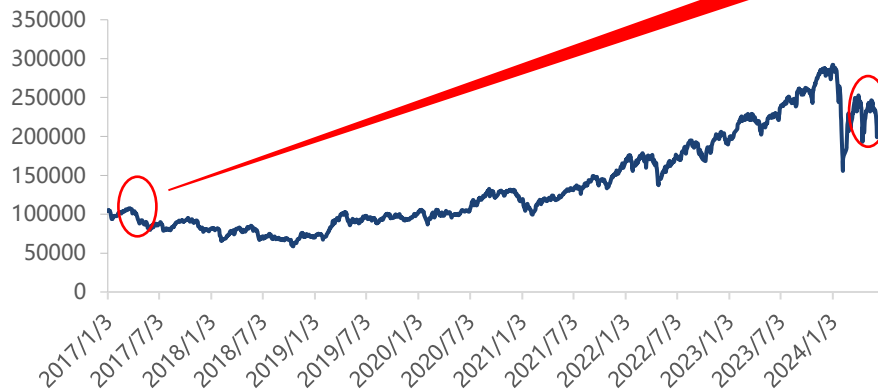
- 我们系统观察了扩散指数、资金流广度、主力净流入率、成交额偏离、龙虎榜活跃度及MACD柱等多个指标在高点前的行为特征。总体上看，不同指标在不同顶部前的表现高度分化：扩散指数在部分高点前出现回落，但在另一些高点前仍维持高位；资金行为指标多数时候顶部前并未恶化；量价与情绪指标则呈现放量或缩量交替的多样性。不存在某个单一指标能在所有高点前给出一致且稳定的预警信号。
- 为了更具体地理解单指标的择时观察效果，我们测试了“绝对高位”“高位回落”“绝对衰减”等不同规则定义，观察不同指标在多个历史高点前的命中情况和预警提前量，我们发现：
- 绝对高位规则对阈值极度敏感，阈值稍高则覆盖度大幅下滑，阈值稍低则信号滞后，实战中容易在强趋势中过早离场或漏判顶部。
- 纯扩散衰减规则能覆盖部分结构转弱型顶部，但对非高位形成的顶部无能为力，且参数窗口的选择会显著改变命中稳定性。
- 单指标预警的提前量分布不均，部分高点能获得较充裕的提前期，另一些则贴顶触发，整体缺乏稳定的“安全垫”。

细分指标	高点前明显下降	高点前明显上升	结论
扩散指数	4/8	3/8	只能覆盖部分顶部
资金流广度	2/8	4/8	多数顶部前未恶化
主力净流入率	1/8	4/8	不能普遍提前预警
成交额相对MA	3/8	4/8	放量与缩量均可能见顶
龙虎榜成交Z值	4/8	1/8	多数顶部前并未升温
MACD柱	4/8	3/8	覆盖部分动量衰减顶部

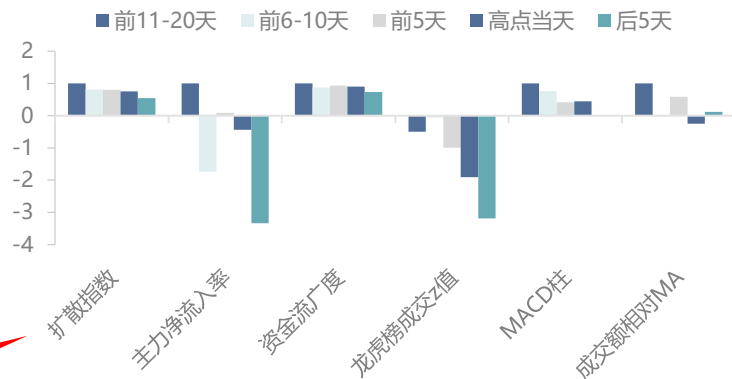
➤ 两个典型高点附近的指标变化

- **案例一：2017年3月21日（长期慢熊前高点）——指标呈现“一致走弱”格局**
- 在此高点形成前，扩散指数、资金流广度、主力净流入率等广度与资金类指标，均呈现出渐进式走弱的特征——从较早时间窗口到临近高点的窗口，指标持续下行。动量类指标也同步回落。整体呈现出“内部结构逐步松动、资金逐步撤离”的一致下行格局，各类指标在顶部前的方向较为统一。
- **案例二：2024年4月2日（超跌修复结束高点）——指标呈现“严重分化”格局**
- 在此高点形成前，各指标并未呈现统一走弱迹象，而是方向严重分化：扩散指数、资金流广度、主力净流入率等广度与资金类指标维持高位甚至进一步上行；而MACD柱等动量类指标则提前出现走弱。整体呈现出“广度与资金仍在高位、动量率先衰竭”的分化格局，无法形成单一维度可依赖的顶部信号。
- 2017年3月与2024年4月两个高点前，同一套指标的行为模式完全相反。这意味着指标的顶部前表现高度依赖于顶部形成的市场背景，**不存在某个单一指标或固定组合能在所有顶部前给出方向一致的前置信号。**

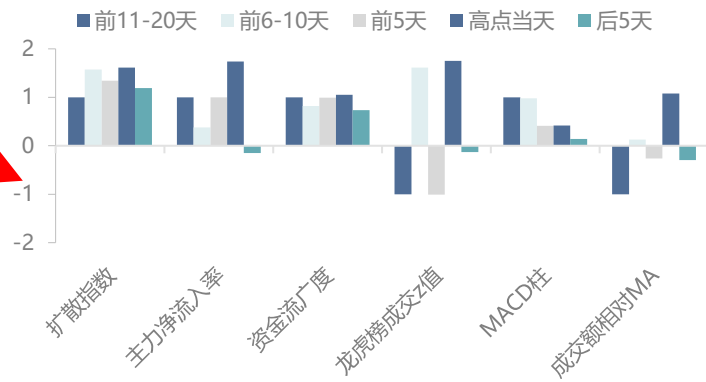
图：微盘指数走势



图：2017年3月21日高点附近各指标变化



图：2024年4月2日高点附近各指标变化



➤ 从单指标到多指标融合——四类顶部规则的参数网格测试

- 基于第一页的发现，单一维度难以稳定预警顶部。我们选取了扩散指数这一相对具有信息量的方向，在其“高位回落”基础上叠加不同条件，系统测试了四类顶部识别规则，并对每类规则进行了多维度的参数网格测试。
- 四类规则的设计逻辑：
 - 规则一：**扩散指数绝对高位**。以扩散指数是否处于高位区间作为触发条件，作为最基础的基准对照。
 - 规则二：**扩散指数高位回落**。在高位前提下增加“近期出现显著回落”的过滤，避免在强趋势中因单纯高位而过早离场。
 - 规则三：**扩散高位回落，同时资金恶化**。在规则二的基础上，进一步叠加资金面同步恶化的确认条件。资金恶化的定义为：资金流广度的近期均值相较此前出现下滑，或主力净流入率的近期均值相较此前转弱。只有当“扩散结构转弱”与“资金撤离”形成共振时才触发信号。
 - 规则四：**扩散高位回落，同时市场异常活跃**。在规则二的基础上叠加市场活跃度条件，具体定义为以下任一指标处于异常活跃状态：成交额相对20日均值的比值大于1.2；龙虎榜成交额滚动标准化值大于1；或龙虎榜上榜股票比例滚动标准化值大于1。这一规则试图捕捉“扩散结构已转弱，但市场情绪仍亢奋”的背离场景——即上涨广度在收缩，而活跃资金仍在涌入的潜在危险信号。
- 参数测试框架：
 - 我们对上述四类规则进行了系统的参数网格测试，主要考察三个维度：扩散高位的阈值门槛、扩散回落的幅度要求，以及信号触发后的退出持有期。通过在不同参数档位下的综合评估，观察各类规则的覆盖稳定性、提前量分布和实战可用性。我们发现：“扩散高位回落+资金恶化”的融合方案，综合命中率较高、触发次数相对少且触发后回撤相对大，优于其他三类规则。

图：前十策略业绩对比

策略名称	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	卡玛比率	月度胜率	持仓天数占比	调仓次数
candidate_decay_flow_0.85_0.05_exit10	29.49%	16.65%	1.77	-20.40%	1.45	54.76%	48.66%	174
candidate_decay_0.85_0.05_exit10	29.17%	16.50%	1.77	-22.49%	1.30	50.79%	47.56%	162
candidate_decay_0.85_0.10_exit10	28.84%	16.65%	1.73	-19.75%	1.46	52.38%	48.74%	168
candidate_decay_flow_0.85_0.05_exit20	28.52%	16.23%	1.76	-22.66%	1.26	50.00%	44.10%	150
candidate_decay_flow_0.85_0.10_exit10	28.31%	16.83%	1.68	-19.70%	1.44	53.17%	50.00%	180
candidate_decay_0.85_0.05_exit20	28.29%	16.16%	1.75	-22.66%	1.25	48.41%	43.16%	150
candidate_decay_flow_0.85_0.10_exit20	28.27%	16.33%	1.73	-22.17%	1.27	50.00%	45.01%	150
candidate_decay_0.85_0.10_exit20	28.15%	16.27%	1.73	-22.17%	1.27	50.00%	44.06%	150
candidate_decay_0.85_0.05_exit5	27.32%	16.75%	1.63	-23.69%	1.15	53.97%	49.92%	200
candidate_decay_0.90_0.10_exit10	27.25%	17.29%	1.58	-27.02%	1.01	52.38%	53.38%	192

➤ 顶部风险退出案例

- 2024年9月下旬起，在政策驱动下，微盘指数经历了一轮快速且强劲的主升行情，至11月已处于明显的高位区间。
- 从11月初开始，扩散指数从前期接近极值的高位持续回落，5日变化持续为负，表明上涨参与面在快速收缩；与此同时，资金广度与主力净流入率的5日变化同步走弱，多数交易日呈现负值，确认资金撤离与广度收缩形成共振。“高位后内部衰减+资金恶化”的双维度条件在顶部前已逐步满足。
- 策略据此触发顶部退出信号，进入空仓观察期。随后指数在12月中旬见顶，并于12月下旬至次年1月展开快速下跌。**由于顶部机制在高位区域提前响应，策略较MA20均线更早离场**，有效保留了前期主升阶段的收益，规避了后续的主跌浪。
- 该案例清晰展示了顶部增强策略的核心价值：不追求逃在最高点，而是在“内部结构真转弱”时更快确认风险，实现“高位锁定、低位再入场”的闭环。



图：发出顶部信号的区间与指标

日期	收盘价	MA20	扩散指数	扩散5日变化	最近20日扩散最高值	资金广度5日变化	主力净流入率5日变化
2024/11/4	306299	290584	0.65	-0.35	1.00	-0.24	-0.05
2024/11/5	313613	292288	0.33	-0.67	1.00	-0.06	-0.01
2024/11/6	316654	293034	0.92	-0.08	1.00	0.01	-0.01
2024/11/7	326044	295753	0.92	-0.07	1.00	0.02	0.00
2024/11/15	322822	312720	0.89	-0.08	1.00	-0.11	-0.01
2024/11/18	313669	314049	0.73	-0.24	1.00	-0.19	-0.04
2024/11/19	320696	315483	0.76	-0.21	1.00	-0.17	-0.04
2024/11/20	330271	317328	0.87	-0.10	1.00	-0.13	-0.04
2024/11/22	321545	320234	0.62	-0.27	1.00	0.00	-0.01
2024/12/9	359303	336957	0.64	-0.13	0.96	-0.06	-0.01
2024/12/10	360530	338245	0.64	-0.12	0.96	-0.14	-0.02
2024/12/18	347763	349230	0.43	-0.23	0.91	-0.10	-0.02

➤ 顶部风险退出案例

- 2024年9月下旬起，在政策驱动下，微盘指数经历了一轮快速且强劲的主升行情，至11月已处于明显的高位区间。
- 从11月初开始，扩散指数从前期接近极值的高位持续回落，5日变化持续为负，表明上涨参与面在快速收缩；与此同时，资金广度与主力净流入率的5日变化同步走弱，多数交易日呈现负值，确认资金撤离与广度收缩形成共振。“高位后内部衰减+资金恶化”的双维度条件在顶部前已逐步满足。
- 策略据此触发顶部退出信号，进入空仓观察期。随后指数在12月中旬见顶，并于12月下旬至次年1月展开快速下跌。**由于顶部机制在高位区域提前响应，策略较MA20均线更早离场**，有效保留了前期主升阶段的收益，规避了后续的主跌浪。
- 该案例清晰展示了顶部增强策略的核心价值：不追求逃在最高点，而是在“内部结构真转弱”时更快确认风险，实现“高位锁定、低位再入场”的闭环。



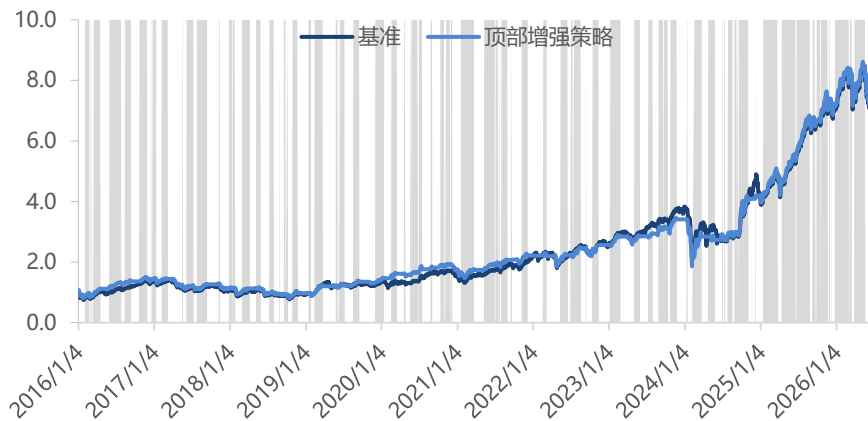
图：发出顶部信号的区间与指标

日期	收盘价	MA20	扩散指数	扩散5日变化	最近20日扩散最高值	资金广度5日变化	主力净流入率5日变化
2024/11/4	306299	290584	0.65	-0.35	1.00	-0.24	-0.05
2024/11/5	313613	292288	0.33	-0.67	1.00	-0.06	-0.01
2024/11/6	316654	293034	0.92	-0.08	1.00	0.01	-0.01
2024/11/7	326044	295753	0.92	-0.07	1.00	0.02	0.00
2024/11/15	322822	312720	0.89	-0.08	1.00	-0.11	-0.01
2024/11/18	313669	314049	0.73	-0.24	1.00	-0.19	-0.04
2024/11/19	320696	315483	0.76	-0.21	1.00	-0.17	-0.04
2024/11/20	330271	317328	0.87	-0.10	1.00	-0.13	-0.04
2024/11/22	321545	320234	0.62	-0.27	1.00	0.00	-0.01
2024/12/9	359303	336957	0.64	-0.13	0.96	-0.06	-0.01
2024/12/10	360530	338245	0.64	-0.12	0.96	-0.14	-0.02
2024/12/18	347763	349230	0.43	-0.23	0.91	-0.10	-0.02

➤ 顶部增强策略效果

- 参数网格测试锁定最优组合为"0.85阈值 + 0.05回落幅度 + 10日退出期"。在全部参数组合中，该配置的年化收益与夏普比率均处于最优区间，且最大回撤控制在合理水平。这一组合并非孤立最优点——相邻参数（如0.85/0.10/exit10、0.85/0.05/exit20）同样排在前列，说明各个参数附近存在一个有效的参数平台，而非过度拟合的偶然峰值。
- 规则逻辑链条：
 - 高位前提：近期扩散指数曾达到0.85以上的高位区间，确认市场处于普涨后的高广度状态；
 - 结构衰减：扩散指数在5日内回落至少0.05，表明上涨参与面在快速收缩；
 - 资金恶化：资金流广度或主力净流入率出现边际走弱，确认资金撤离与广度收缩形成共振；
 - 执行机制：信号触发后进入10个交易日的空仓观察期，规避短期下行风险。

图：顶部增强策略净值



备注：灰色阴影区域代表该区间策略持有指数多头

图：顶部增强策略净值业绩对比

策略	基准	顶部增强策略
年化收益	20.31%	20.52%
年化波动	29.54%	25.44%
夏普比率	0.69	0.81
最大回撤	46.73%	46.45%
卡玛比率	0.43	0.44

目 录

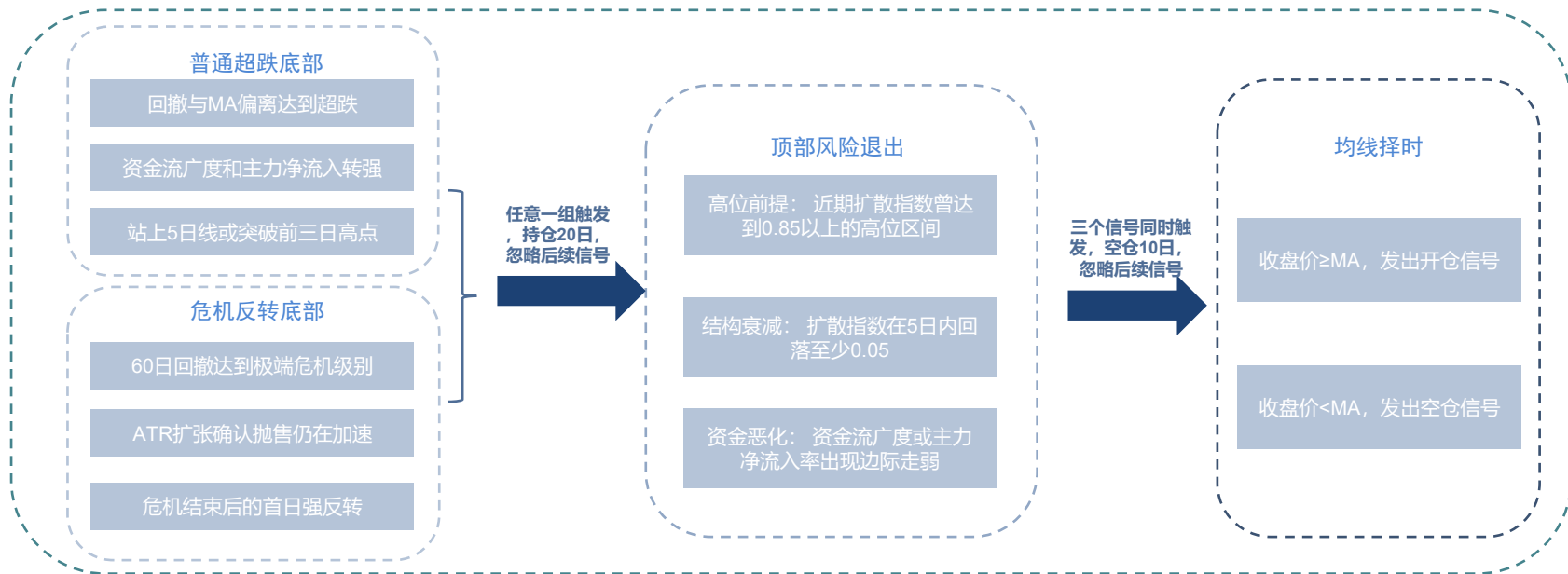
- 微盘指数走势复盘
- 择时因子梳理及基础均线逻辑
- 底部启动、顶部风险识别
- **三段综合微盘择时策略**
- 风险提示

综合微盘择时策略

综合微盘择时策略构建思路总览

- 最终策略采用三层优先级决策架构：
- 第一步，底部反弹信号具有**最高优先级**，当超跌、资金改善与价格确认共振时，允许覆盖MA15的空仓信号提前入场；
- 第二步，顶部锁定信号**次之**，当高位后扩散衰减与资金恶化共振时，强制空仓避险，覆盖MA15的持仓信号；
- 第三步，当底部与顶部两类增强信号均不触发时，回归MA15趋势锚，执行常态的持仓与空仓判断。

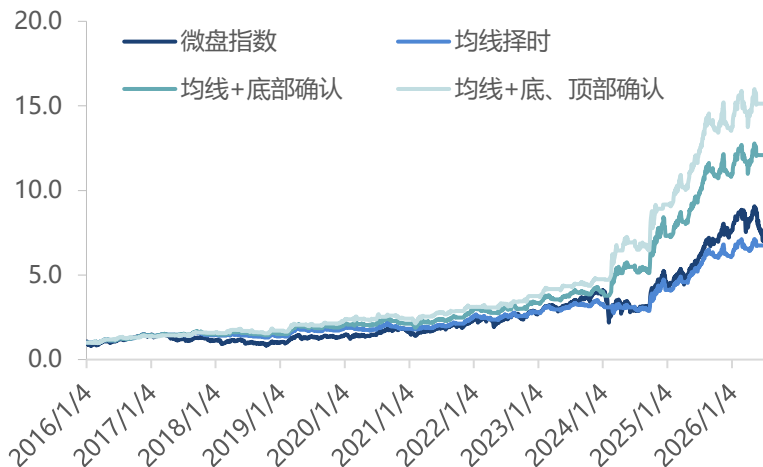
微盘择时模型逻辑图



综合微盘择时策略效果

- 综合策略通过底部提前入场与顶部风险退出的双向增强，实现了对纯均线策略和买入持有策略的超越。
- 从净值走势来看，策略呈现出清晰的层级递进特征：买入持有与纯均线策略走势贴近，长期难以拉开显著差距；引入底部反弹机制后，净值曲线开始系统性抬升，尤其在阶段性底部区域能捕捉到提前入场的修复收益；而进一步叠加顶部风险退出规则后，策略在高位区域的回撤控制得到明显改善。
- 综合策略全区间年化收益约30.60%，夏普比率1.80，最大回20.40%，卡玛比率1.50。

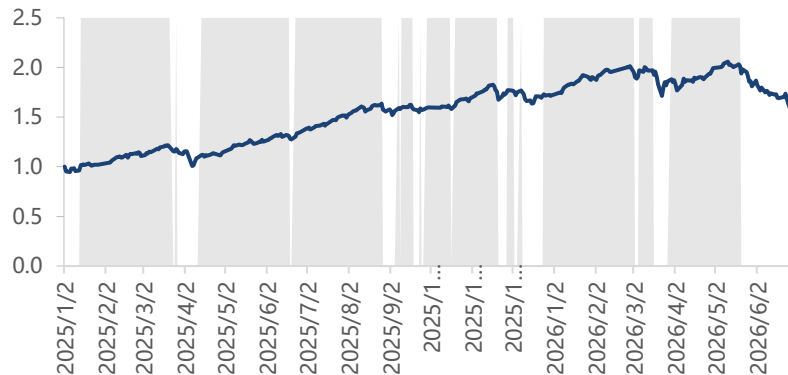
图：策略净值对比



图：综合策略绩效汇总

年份	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	卡玛比率	年化超额	超额波动	信息比率	超额最大回撤
2016	38.25%	18.18%	2.10	10.80%	3.54	-5.04%	28.42%	-0.18	24.28%
2017	16.70%	10.33%	1.62	6.70%	2.49	49.22%	21.57%	2.28	8.10%
2018	7.53%	16.92%	0.45	15.26%	0.49	24.79%	25.19%	0.98	13.34%
2019	35.18%	15.73%	2.24	7.04%	5.00	-7.10%	20.28%	-0.35	18.41%
2020	5.49%	14.61%	0.38	9.87%	0.56	10.69%	21.66%	-0.49	32.28%
2021	29.70%	14.04%	2.12	12.31%	2.41	-8.21%	15.29%	-0.54	18.97%
2022	21.30%	13.86%	1.54	5.75%	3.71	4.49%	24.25%	0.19	21.86%
2023	27.51%	9.64%	2.85	4.97%	5.54	16.05%	15.20%	-1.06	19.91%
2024	97.70%	30.30%	3.22	11.53%	8.48	79.10%	39.95%	1.98	29.43%
2025	50.19%	17.01%	2.95	11.08%	4.53	13.56%	20.44%	-0.66	22.56%
2026	11.35%	12.39%	0.92	13.50%	0.84	20.04%	14.82%	1.35	10.76%
全区间	30.60%	17.02%	1.80	20.40%	1.50	7.83%	24.13%	0.32	40.78%

图：综合策略25年以来持仓状态



备注：灰色阴影区域代表该区间持有指数多头

➤ 2026年7月底信号翻多

- **2026年7月31日收盘，Adaptive bottom触发普通底部确认信号。**
- 超跌基础仍有效：7月20—24日多次同时满足 $dd60 \leq -10\%$ 、均线偏离 $\leq -3\%$ 、 $RSI \leq 45$ ，7月31日仍处于10日超跌记忆窗口。
- 防御环境提高确认门槛：大小盘收益差MA5为13.80%且大于0，因此价格确认从突破前3日高点升级为突破前5日高点。
- 价格出现有效反转：7月31日上涨2.82%，收盘507,549.83点，超过前5日高点506,813.70点，突破幅度约0.15%。
- 资金广度显著修复、资金改善：资金流广度从40.17%升至73.79%，两日均值升至56.98%，超过55%阈值。flow_improvement从-21.59%升至19.68%，明显超过5%的确认阈值。
- 主力资金重新流入：主力净流入率从-1.03%转为3.79%，两日均值达到1.38%。
- 信号性质：危机锁定为0，本次属于“超跌记忆+价格突破+资金反转”的普通底部确认，不是危机型首日反转。

图：价格确认相关因子数据

日期	大小盘20日收益差	大小盘收益差MA5	前3日高点	前5日高点	收盘价
2026-07-16	9.15%	7.54%	516,236.10	518,614.68	517,147.42
2026-07-17	9.51%	8.88%	523,662.95	523,662.95	495,160.21
2026-07-20	16.34%	10.70%	524,278.90	524,278.90	478,381.01
2026-07-21	16.82%	12.20%	524,278.90	524,278.90	471,701.45
2026-07-22	15.22%	13.41%	524,278.90	524,278.90	462,799.42
2026-07-23	14.94%	14.56%	507,797.81	524,278.90	478,875.56
2026-07-24	13.70%	15.40%	479,220.43	524,278.90	467,331.45
2026-07-27	12.83%	14.70%	479,220.43	507,797.81	483,121.00
2026-07-28	13.08%	13.95%	483,923.14	483,923.14	487,413.29
2026-07-29	14.74%	13.86%	494,739.69	494,739.69	497,761.52
2026-07-30	15.91%	14.05%	499,826.94	499,826.94	493,613.81
2026-07-31	12.46%	13.80%	506,813.70	506,813.70	507,549.83

7.31收盘价突破前5日高点

图：超跌条件相关因子数据

日期	收盘价	dd60	20日均线偏离	RSI	当日超跌	10日超跌记忆
2026-07-16	517,147.42	-19.85%	0.75%	55.55	0	0
2026-07-17	495,160.21	-23.26%	-3.21%	39.04	1	1
2026-07-20	478,381.01	-25.86%	-5.98%	30.87	1	1
2026-07-21	471,701.45	-26.89%	-6.63%	28.14	1	1
2026-07-22	462,799.42	-28.27%	-7.83%	24.73	1	1
2026-07-23	478,875.56	-25.78%	-4.31%	40.03	1	1
2026-07-24	467,331.45	-27.57%	-6.31%	34.20	1	1
2026-07-27	483,121.00	-25.12%	-2.96%	46.60	0	1
2026-07-28	487,413.29	-24.46%	-1.97%	49.61	0	1
2026-07-29	497,761.52	-22.85%	0.28%	56.51	0	1
2026-07-30	493,613.81	-23.50%	-0.33%	53.11	0	1
2026-07-31	507,549.83	-21.34%	2.68%	62.06	0	1

本轮底部确认中，超跌信号自7.20开始触发

图：资金条件相关因子数据

日期	资金流广度	资金广度2日均值	前5日资金广度	资金改善	主力净流入率	主力净流入率2日均值
2026-07-16	66.38%	64.67%	58.54%	7.85%	2.64%	2.19%
2026-07-17	31.82%	49.10%	61.50%	-29.68%	-2.27%	0.18%
2026-07-20	42.61%	37.22%	52.67%	-10.06%	-1.18%	-1.72%
2026-07-21	42.05%	42.33%	54.79%	-12.74%	-0.71%	-0.94%
2026-07-22	48.86%	45.45%	49.16%	-0.30%	-0.21%	-0.46%
2026-07-23	78.41%	63.64%	46.34%	32.06%	5.52%	2.65%
2026-07-24	29.55%	53.98%	48.75%	-19.20%	-2.94%	1.29%
2026-07-27	78.92%	54.23%	48.30%	30.62%	5.05%	1.05%
2026-07-28	58.69%	68.80%	55.56%	3.13%	1.88%	3.46%
2026-07-29	63.25%	60.97%	58.89%	4.36%	1.80%	1.84%
2026-07-30	40.17%	51.71%	61.76%	-21.59%	-1.03%	0.39%
2026-07-31	73.79%	56.98%	54.11%	19.68%	3.79%	1.38%

7.23资金信号确认

目 录

- 微盘指数走势复盘
- 择时因子梳理及基础均线逻辑
- 底部启动、顶部风险识别
- 三段综合微盘择时策略
- 风险提示

- 若市场环境或政策因素发生不利变化将可能造成行业发展表现不及预期；报告采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的风险，且数据处理统计方式可能存在误差；市场存在一定的波动性风险；报告中结论均基于对历史客观数据的统计和分析，但过往数据并不代表未来表现。

分析师声明及一般声明

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

华福证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券股份有限公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明及投资声明评级

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅在20%以上
	持有	未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于10%与20%之间
	中性	未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与10%之间
	回避	未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来6个月内，行业整体回报高于市场基准指数5%以上
	跟随大市	未来6个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来6个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的6~12个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中，A股市场以沪深300指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

诚信专业 发现价值

联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心MT座20楼

邮编：200120

邮箱：hfyjs@hfzq.com.cn

